

Пальчук Герман, ИВТ 2.1

Социальные и профессиональные вопросы информатики и ИТ

ИСП 1. Тезаурус. Основные понятия

1. Обогащение и интеграция данных

Интеграция данных — согласование и объединение данных из разнородных источников в единое представление (общие идентификаторы, форматы, регламент обмена). **Обогащение данных** — добавление к имеющимся записям новых атрибутов или связей из внешних или внутренних справочников, расчётов или моделей, без замены исходного факта целиком.

На практике это часто один конвейер: сначала стыкуют базы и потоки, иначе обогащать нечего; обогащение без контроля качества исходных данных даёт красивые, но бессмысленные поля. Оба процесса требуют правил: кто владелец данных, как часто обновляется связь, что считать ошибкой.

2. Предметно-специфические языковые модели (DSLМ)

DSLМ — языковая модель (как правило, на базе большой нейросетевой архитектуры), адаптированная к **узкой предметной области** за счёт дообучения, ограничения базы знаний, промптинга или комбинации этих приёмов, чтобы повысить точность терминологии и соответствие отраслевым нормам.

Универсальная модель «на всё» в узкой среде часто лагает с терминами и ссылками на регламенты; DSLМ как раз про то, чтобы ответ был не «похож на правду», а пригоден для врача, юриста или инженера. Цена — данные для обучения, конфиденциальность и сопровождение: модель устаревает вместе с нормативкой.

3. Концепции low-code и no-code

Low-code — подход к разработке, при котором приложение в основном собирается из визуальных компонентов и готовых блоков, а программный код пишется точно для недостающей логики. **No-code** — подход, при котором пользователь без классического программирования собирает приложение или процесс целиком в рамках возможностей платформы.

Это способ быстро запустить прототип или внутренний сервис без полной команды разработчиков. Ограничение одно: вы живёте в рамках того, что заложил вендор; сложные интеграции и тонкая оптимизация часто упираются в потолок платформы и в зависимость от поставщика.

4. ИИ-агенты

ИИ-агент — программная система на основе методов искусственного интеллекта, которая **автономно планирует шаги** для достижения цели, обращается к инструментам (API, поиск, вычисления, базы) и ведёт состояние сессии, а не ограничивается одним ответом на один запрос.

От обычного чат-бота отличается именно цепочкой действий и ответственностью за то, что агент «дотронется» до внешнего мира. Поэтому в продакшене критичны права доступа, аудит, лимиты и человек в контуре там, где ошибка дорога.

5. Мобильные роботы и автономные дроны

Мобильный робот — автономное или полуавтономное устройство, перемещающееся в среде (чаще по земле), с сенсорами, локализацией и системой управления движением. **Автономный дрон** — беспилотный летательный аппарат с бортовой системой управления, способный выполнять полёт и миссию с минимальным вмешательством оператора в рамках заданного сценария и нормативов.

«Автономность» всегда относительна: закон о полётах, безопасность людей, помехи и связь часто важнее алгоритма. Наземные роботы ближе к логистике и производству, дроны — к обзору, доставке и мониторингу, но оба класса упираются в сертификацию и страхование, а не только в железо.

6. Бизнес-аналитика с использованием ИИ

Бизнес-аналитика с использованием ИИ — применение методов машинного обучения и обработки естественного языка к корпоративным данным для прогнозирования, классификации, выявления аномалий, сценарного анализа и генерации пояснений к показателям в дополнение к традиционным отчётам и дашбордам.

ИИ здесь не замена бухгалтерии и регламенту, а усилитель: может подсветить странность во времени ряда или сформулировать вывод для руководителя. Если данные грязные или модель непрозрачна, красивый прогноз вреден — остаётся здравый контроль со стороны аналитика.

7. «Все как услуга»: модель XaaS

XaaS (everything as a service) — модель потребления ИТ-ресурсов и бизнес-функций в виде **услуги по подписке или по счётчику** через сеть, при которой провайдер отвечает за инфраструктуру, обновления и доступность в рамках соглашения, а буква **X** заменяется на тип: IaaS, PaaS, SaaS и т.д.

Удобство — быстрый старт и сдвиг с капекс на опекс. Обратная сторона — привязка к вендору, прозрачность цены при росте нагрузки и необходимость договориться об SLA и выходе из сервиса заранее.

8. Синтетические данные

Синтетические данные — искусственно сгенерированные наборы записей или изображений, статистические свойства которых согласованы с реальными данными, но которые **не являются прямой публикацией исходных персональных или коммерчески чувствительных фактов** без дополнительных мер защиты.

Их используют, чтобы обучать модели и гонять тесты, когда настоящие данные нельзя светить или их мало в редких классах. Риск — передать в модель смещения генератора или потерять редкие, но критичные случаи; поэтому на реальных данных всё равно проверяют там, где это разрешено.

9. Упреждающая кибербезопасность

Упреждающая (проактивная) кибербезопасность — стратегия и набор мер, ориентированных на **раннее обнаружение угроз**, анализ индикаторов компрометации, моделирование атак и автоматизированную реакцию **до** или в начале развития инцидента, а не только на восстановление после факта.

Без базовой гигиены — патчи, учётки, сегментация, логи — никакой «упреждающий» маркетинг не спасёт. Смысл подхода в том, чтобы охота за аномалиями и угрозная аналитика опирались на нормальный учёт активов и дисциплину обновлений.

10. Адаптация и импортозамещение практик управления IT

Адаптация практик управления ИТ — целенаправленная настройка зарубежных и общемировых методологий (ITSM, Agile, DevOps, управление рисками и др.) под организационный контекст, нормативку и доступные инструменты. **Импортозамещение** в этом смысле — перевод управленческих и инженерных процессов на **отечественное ПО, кадры и цепочки поставки** при сохранении достижимых целей по качеству и непрерывности сервиса.

Смысл не в том, чтобы переписать названия процессов, а чтобы они реально работали: закупки, компетенции, интеграции с локальными системами. Копировать чеклист «как в западной книжке» без учёта реалий обычно хуже, чем честно упростить модель и довести до конца хотя бы её часть.